

AGENDA

4) Konfidenzintervalle

4.1) Einführung

4.1 EINFÜHRUNG

Konfidenzintervall ist ein Intervall um den geschätzten Parameter $\hat{\vartheta}$, das den unbekannten Parameter ϑ mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit überdeckt.

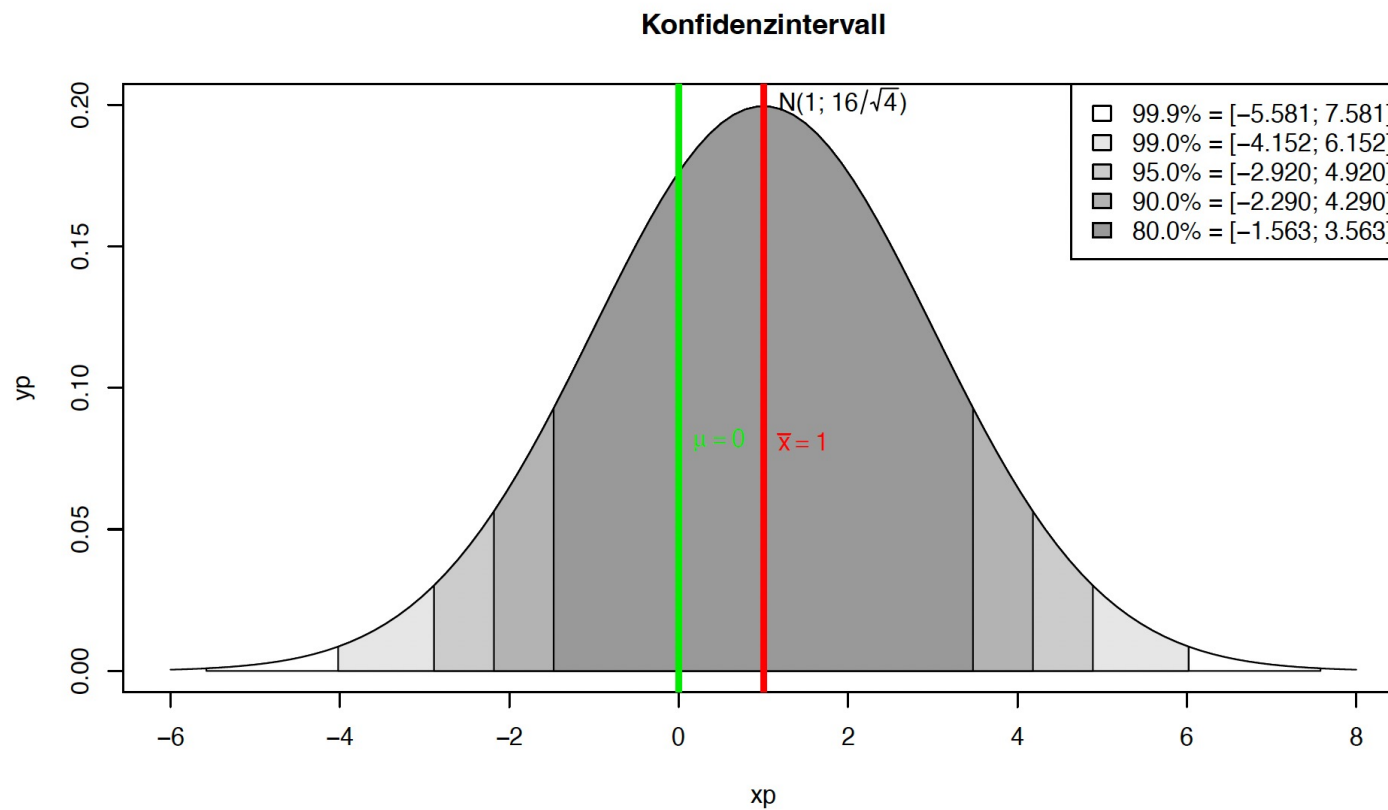
$KI = [V_u, V_o]$ somit $P(\vartheta \in KI) = 1 - \alpha$

Beachte:

- $KI = [V_u, V_o]$ Konfidenzintervall für den Parameter ϑ zum Konfidenzniveau $1 - \alpha$
- auch Vertrauenswahrscheinlichkeit genannt
- je größer α , desto kleiner das KI
- wird festgelegt (i.d.R. wählt man $1 - \alpha = 95\%$).

4.1 EINFÜHRUNG

Beispiel: Konfidenzintervall für $\mu = 0$, $X \sim N(0, 16)$, wobei $\bar{x} = 1$, $n = 4$



AGENDA

4) Konfidenzintervalle

4.2) Konfidenzintervalle bei bekannter Verteilung

4.2 KONFIDENZINTERVALL BEI BEKANNTER VERTEILUNG

KI bei bekannter Verteilung: Die Stichprobenvariablen $X_1, \dots, X_n$ seien unabhängig und identisch verteilt mit $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ für $i = 1, \dots, n$.

i) Exaktes Konfidenzintervall für μ (σ^2 bekannt) zum Niveau $1 - \alpha$

$$\left[\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

ii) Exaktes Konfidenzintervall für μ (σ^2 unbekannt) zum Niveau $1 - \alpha$

$$\left[\bar{X} - t_{n-1;1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{n-1;1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right]$$

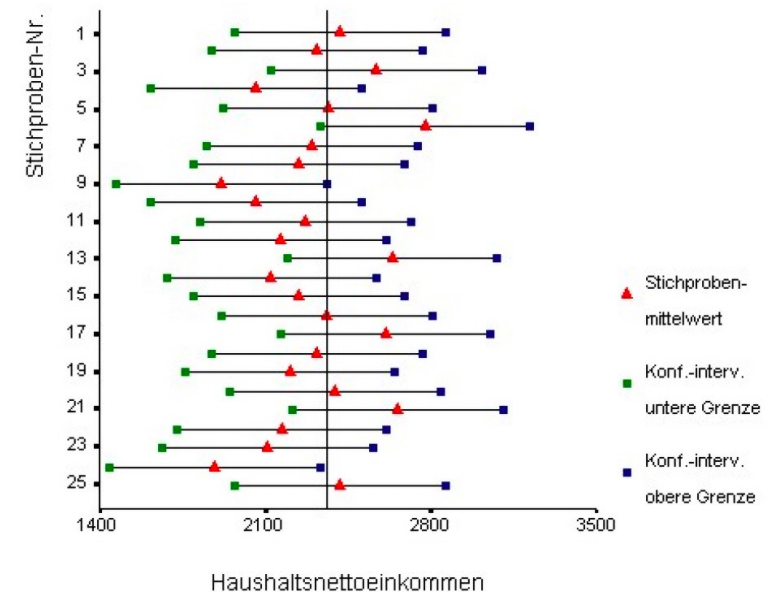
iii) Konfidenzintervall für σ^2 zum Niveau $1 - \alpha$

$$\left[\frac{(n-1) S^2}{\chi_{n-1;1-\alpha/2}^2}, \frac{(n-1) S^2}{\chi_{n-1;\alpha/2}^2} \right]$$

4.2 KONFIDENZINTERVALL BEI BEKANNTER VERTEILUNG

Beispiel:

Schätzintervalle von 25 einfache
Zufallsstichproben vom Umfang $n = 20$



- alle Schätzintervalle sind gleich lang (887,76)
- nur 1 Schätzintervall überdeckt μ nicht

$$\left[\bar{X} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{X} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

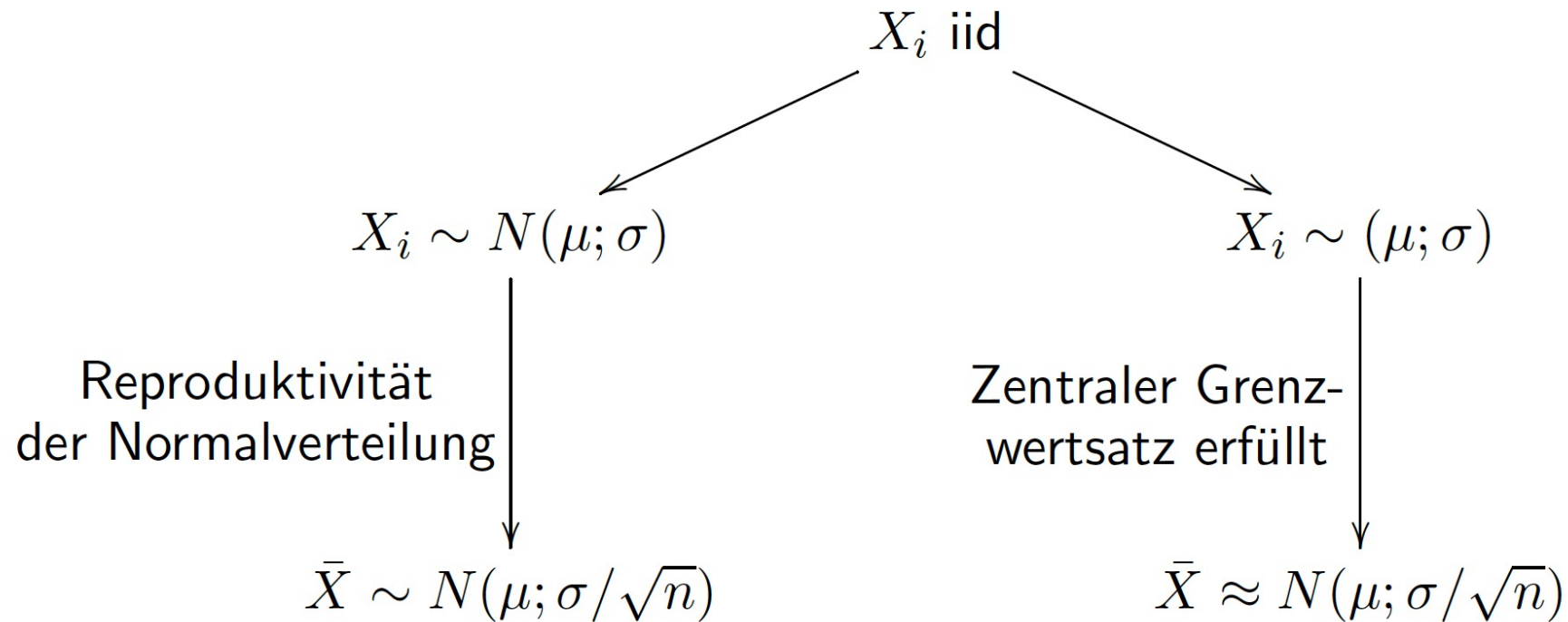
AGENDA

4) Konfidenzintervalle

4.3) Konfidenzintervalle bei unbekannter Verteilung

4.3 KONFIDENZINTERVALL BEI UNBEKANNTER VERTEILUNG

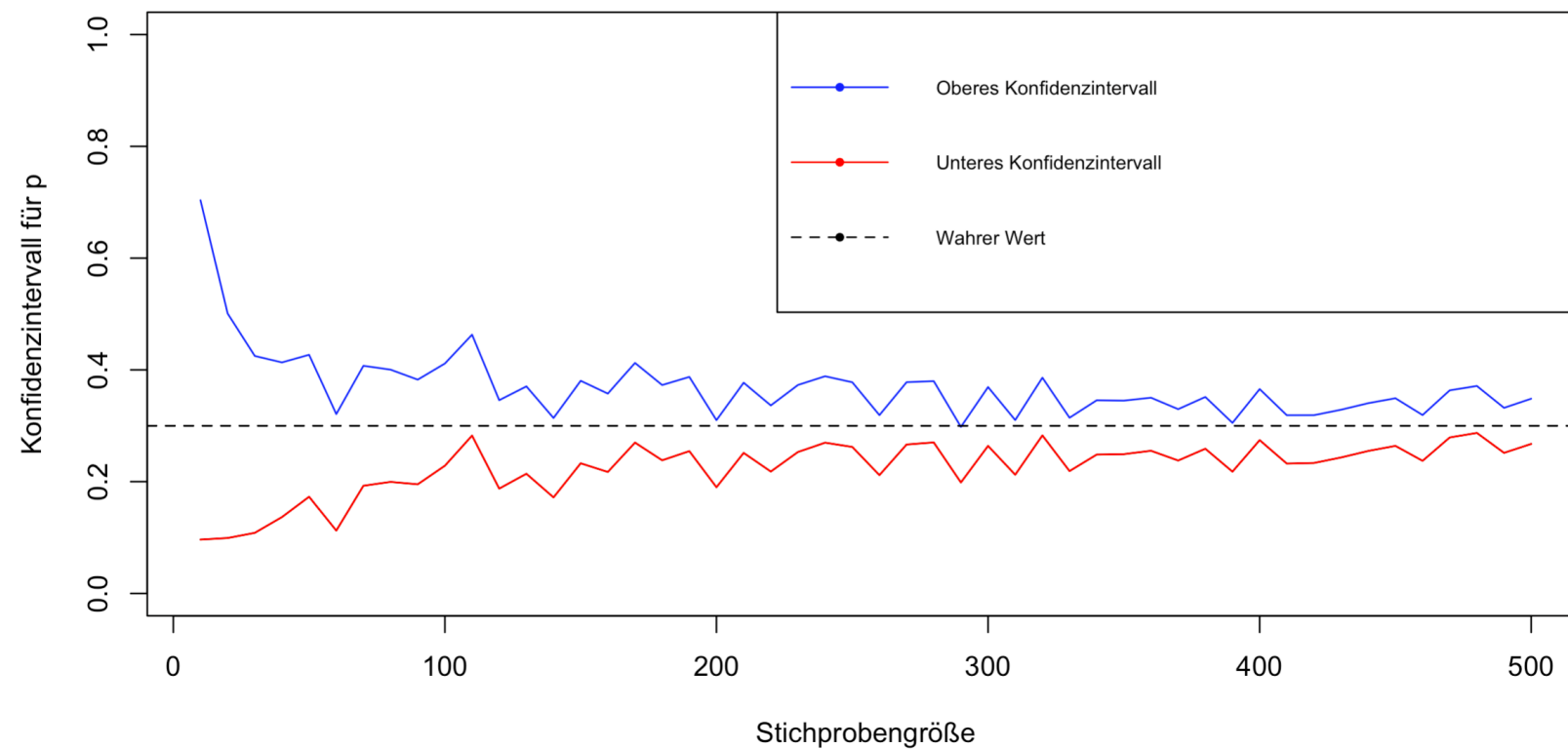
Asymptotische Konfidenzintervall



Faustregel: $n \geq 30$

4.3 KONFIDENZINTERVALL BEI UNBEKANNTER VERTEILUNG

Asymptotisches Konfidenzintervall



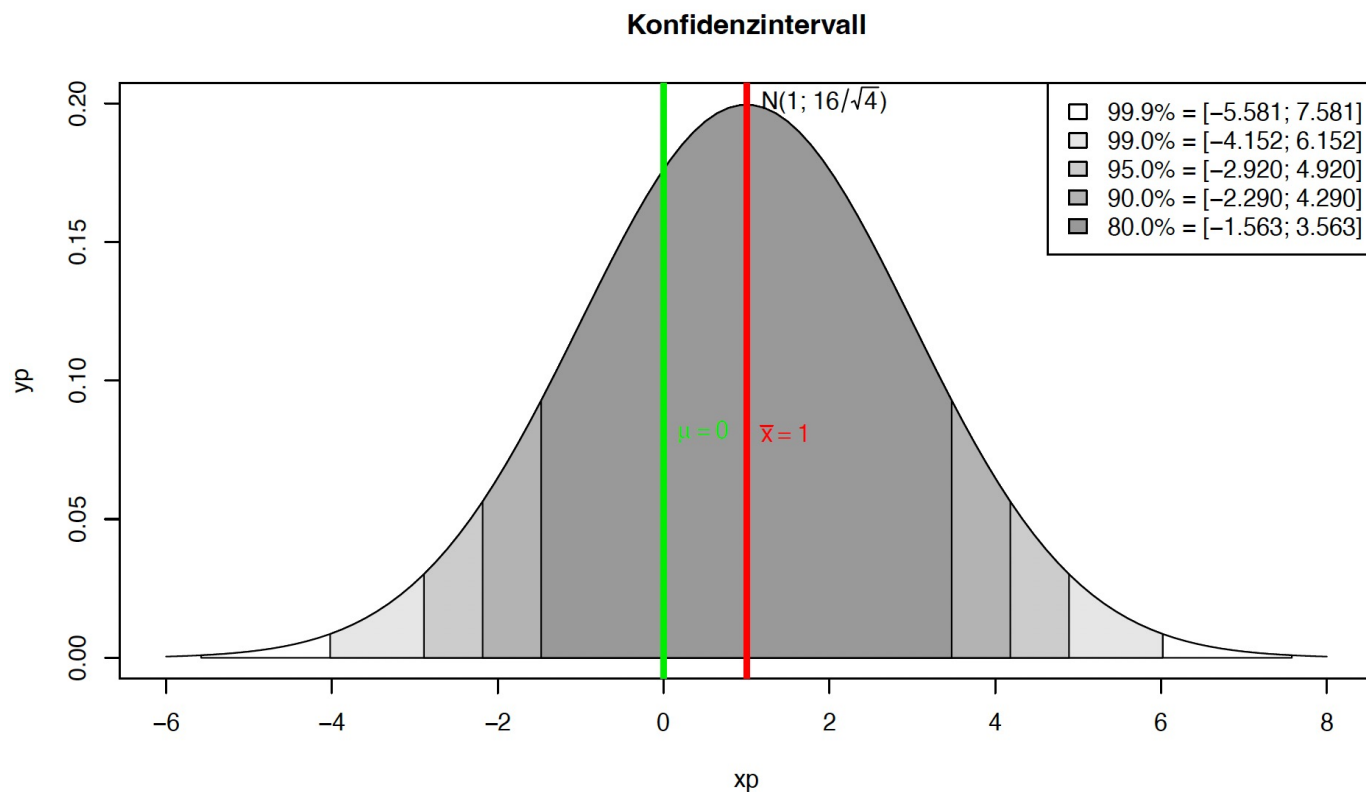
4.3 KONFIDENZINTERVALL BEI UNBEKANNTER VERTEILUNG

Grenzen des KIs hängen ab von:

- den Stichprobenvariablen $X_1, \dots, X_n$, da die Schätzfunktion $\hat{\theta}$ eine Funktion dieser Stichprobenvariablen ist,
- der Standardabweichung der Schätzfunktion $\sigma(\hat{\theta})$,
- dem festgelegten Konfidenzniveau $1 - \alpha$ (über $c_{\alpha/2}$ und $c_{1-\alpha/2}$),
- der Verteilung der Schätzfunktion;
- dem Stichprobenumfang n .

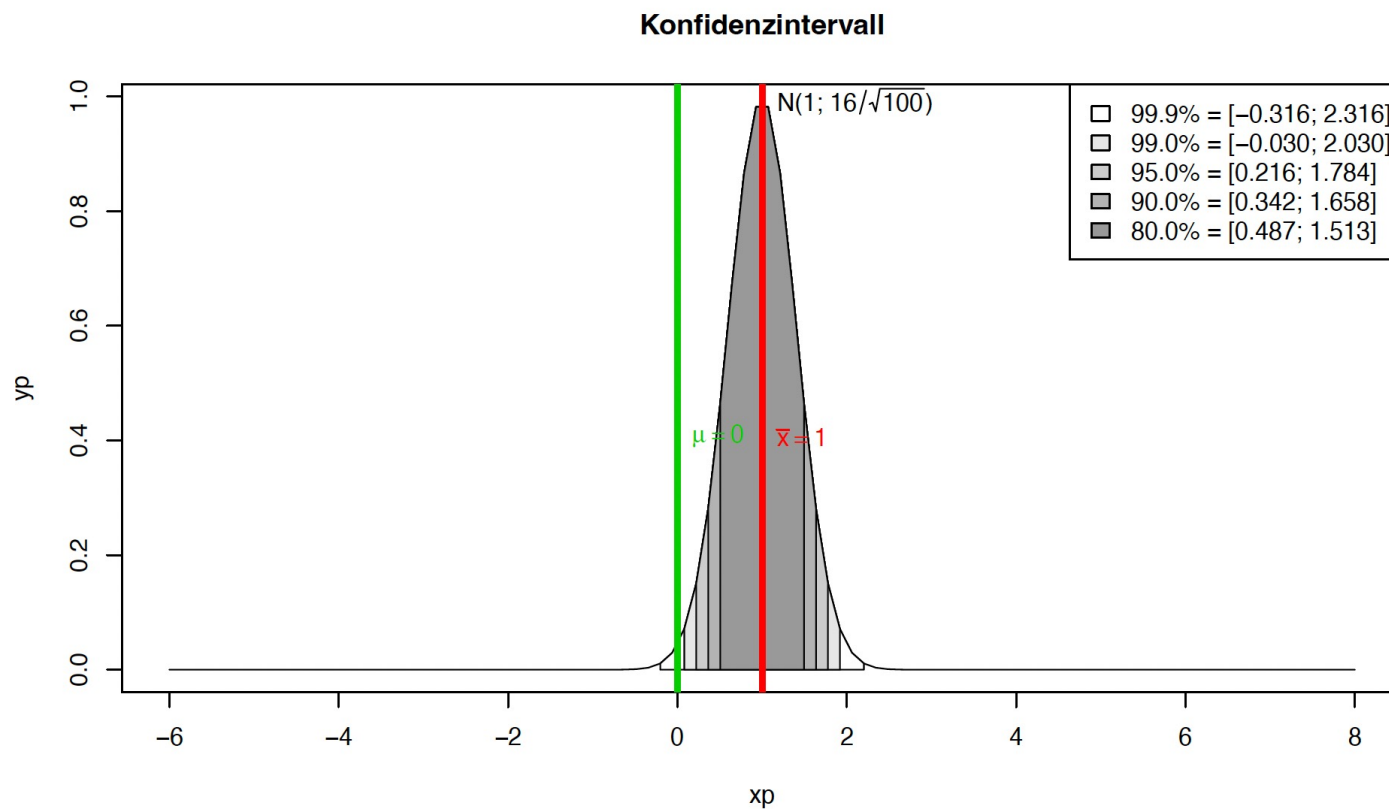
4.3 KONFIDENZINTERVALL BEI UNBEKANNTER VERTEILUNG

Beispiel: KI für $\mu = 0$, $X \sim N(0, 16)$, wobei $\bar{x} = 1, n = 4$



4.3 KONFIDENZINTERVALL BEI UNBEKANNTER VERTEILUNG

Beispiel: KI für $\mu = 0$, $X \sim N(0, 16)$, wobei $\bar{x} = 1, n = 100$



4.3 KONFIDENZINTERVALL BEI UNBEKANNTER VERTEILUNG

Die Bestimmung des Stichprobenumfanges bzw. Konfidenzniveau:

- Länge des Konfidenzintervalls = $V_o - V_u$,
- Schätzfehler ϵ = halbe der Länge des Intervalls;
- Länge und Schätzfehler hängen ab von:
 - Konfidenzniveau $1 - \alpha$,
 - Stichprobenumfang n